

插件概述

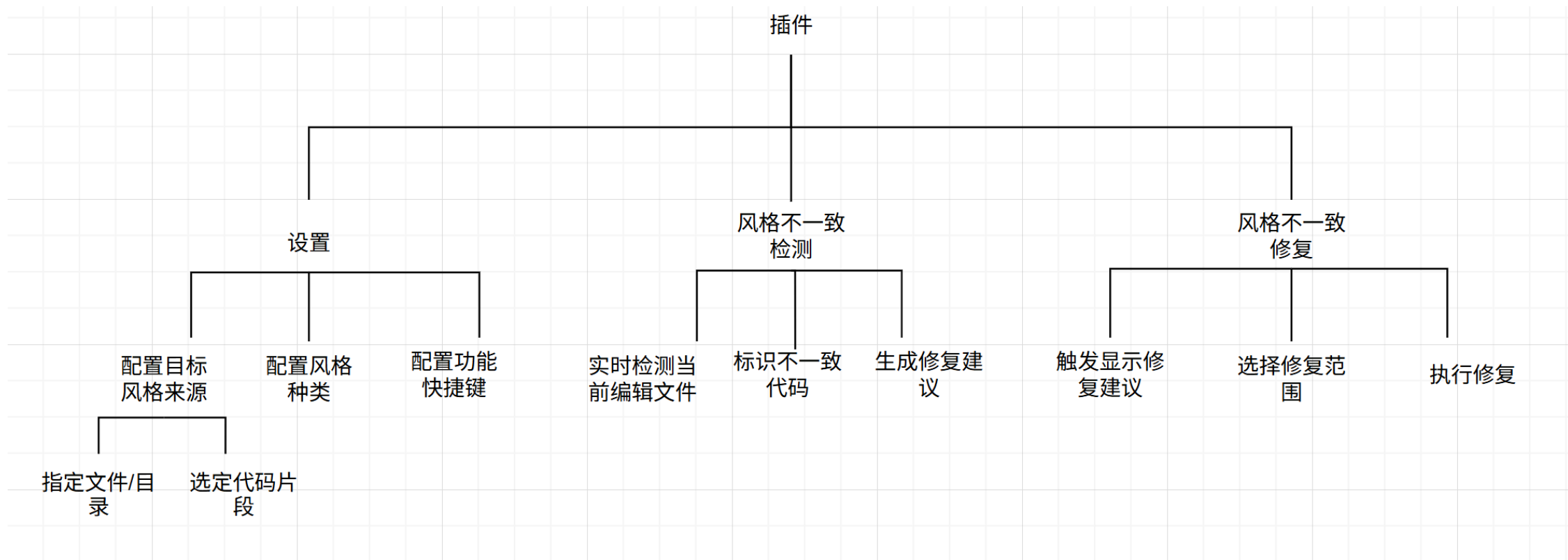
目标

- 风格不一致检测：插件应能够实时检测代码中与现有代码库不一致的部分，并在编辑过程中提供即时反馈。
- 风格修复建议：插件应能够针对检测到的风格问题提供详细修复建议。
- 自动风格修复：插件应支持一键自动修复检测到的风格问题。

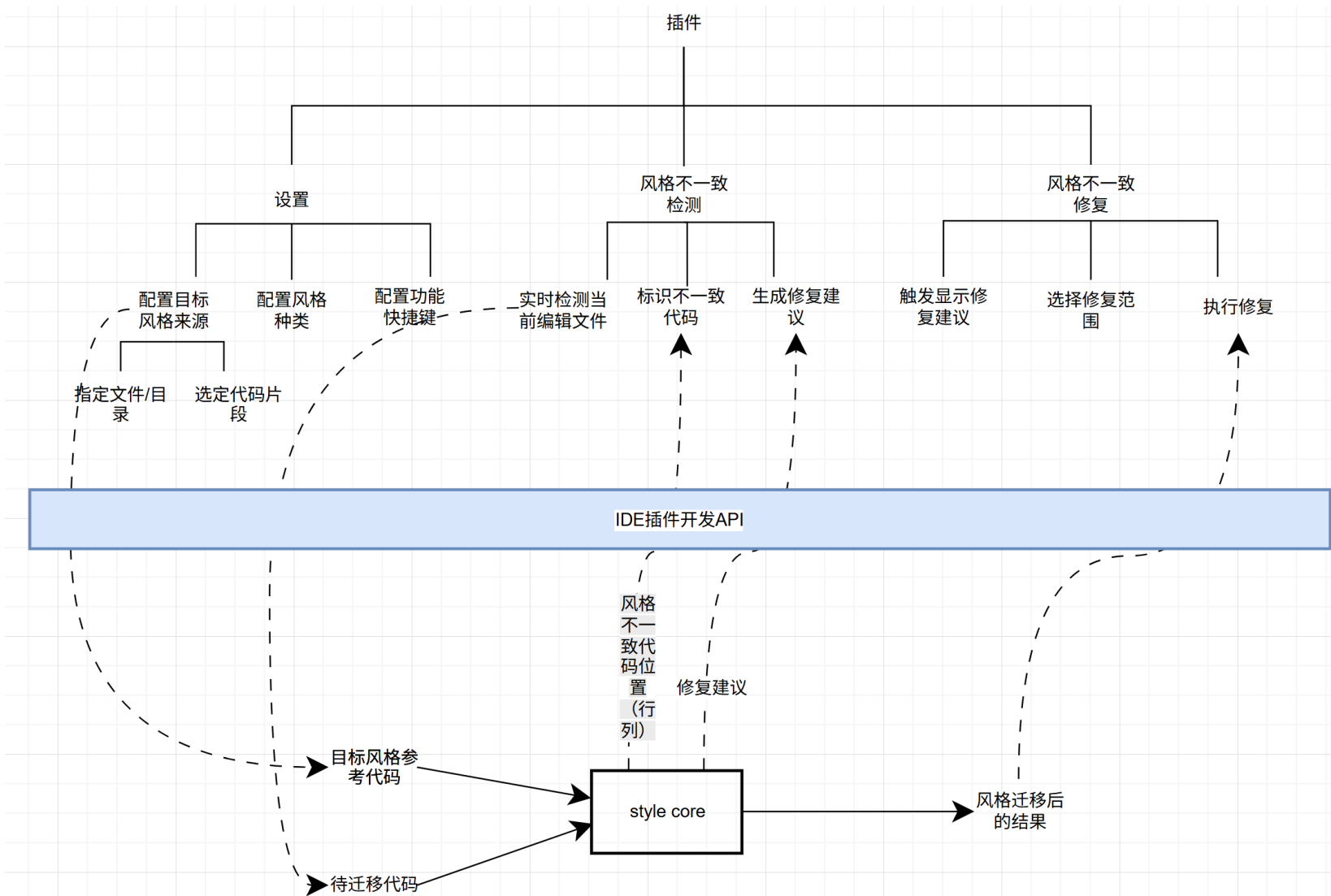
系统范围

- 插件运行于2023.1及以上版本的 IntelliJ IDEA；
- 支持Java，C/C++，C#，Python等主流编程语言。

插件功能需求

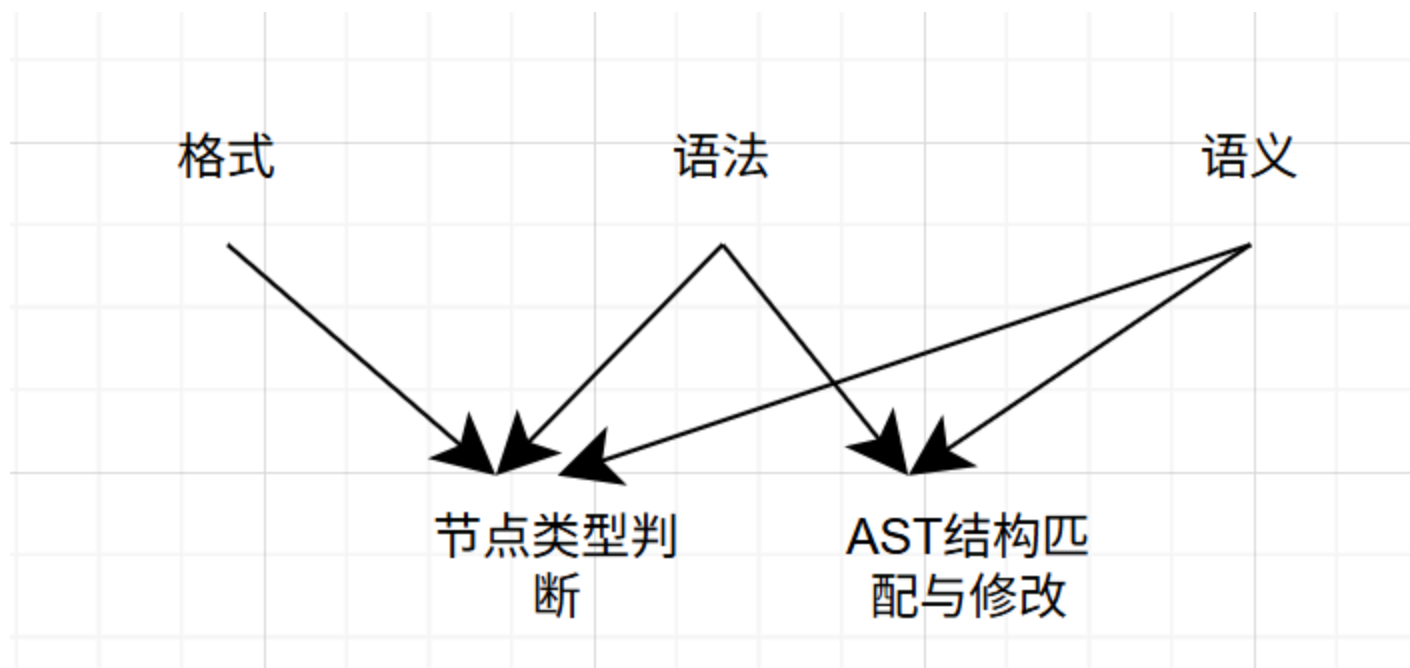


插件实现



语言扩展-分析

- 20种子风格：格式，语法，语义三个层面。**语法和特定语言紧耦合。**
- 风格迁移过程（风格提取和应用）在程序的TS和AST上执行，包含三个操作：
 - TS/AST遍历（语言无关）
 - **Token/AST节点类型判断**（语言相关）
 - **AST结构的匹配和修改**（语言相关）



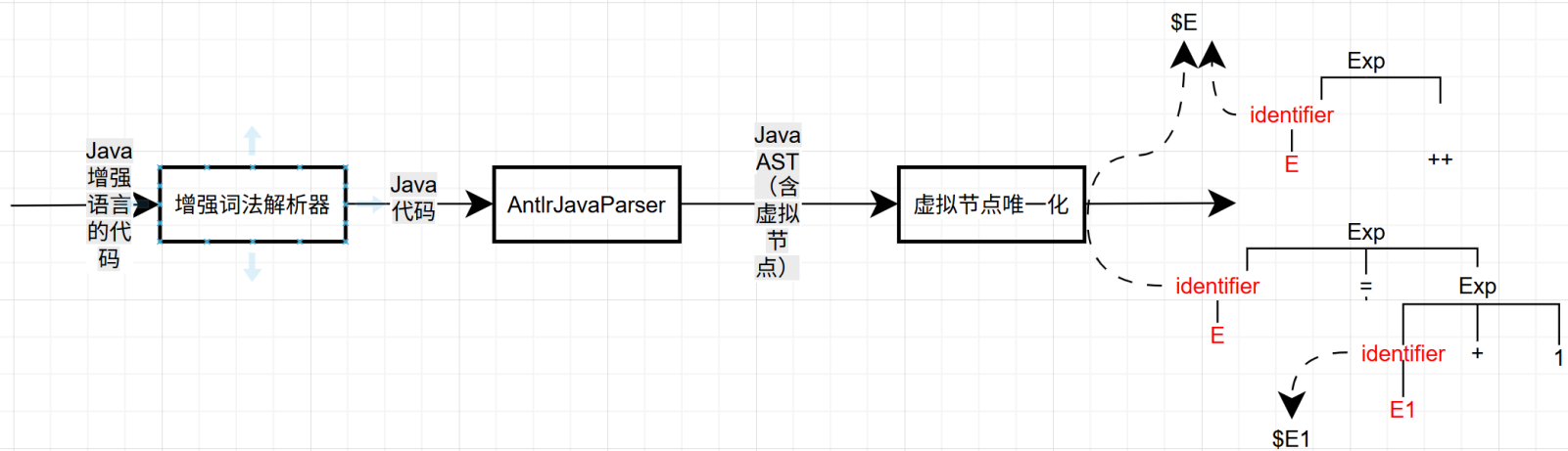
语言扩展-解决方案

- Token/AST节点类型判断：定义统一的接口MyParser，封装ANTLR生成的不同语言语法树解析器，提供标准化的节点类型判断方法。
- AST结构的匹配和修改
 - 增强特定编程语言的词法，使用增强的语言定义写法模板
 - 实现增强词法解析器，将增强语言编写代码转换为符合特定编程语言语法的代码，并建立增强词法单元和特定语言AST子树的映射关系
 - 在特定语言的语法树结构上执行匹配和转换

- AST结构的匹配和修改

1. 写法模板加载

```
<rule id="" name="" category="">
  <codes>
    <code>$E ++</code>
    <code>$E = $E1 + 1</code>
    ...
  </codes>
  <checkers>...</checkers>
  <handlers>...</handlers>
</rule>
```



2. 子树匹配和转换

